MANUAL 02 / PRACTICAR Y COMPRENDER EL ALCANCE

Recorridos de trabajo y alcance de la aplicación

Obras y Servicios | Proyectos | Piloto

Versión 1.0 · Edición 25/10/2026

Resultado del aprendizaje

Seguir la relación entre proyecto, ejecución, documentación y pago; reconocer cuándo corresponde un circuito de obra, mantenimiento o brigada y comprobar los resultados sin duplicar importes.

Página	Recorrido
2	Alcance aceptado y reglas para practicar
3	A. Proyecto, territorio y gasto simple
4	B. Obra: de la medición a la certificación
5	C. Factura, pagos y rectificación
6	D. Mantenimiento preventivo y correctivo
7	E. Brigada municipal y contratos compartidos
8	F. Cambios, recepción y evidencia documental
9-13	Los diez ejemplos: dos fichas por página
14	Autoevaluación, cierre de práctica y referencias

Acceso a la demostración bajo autorización del responsable.

Lee el Manual 01 para localizar los botones y completar los formularios. Las cifras de referencia de los ejemplos corresponden al 20/10/2026; las prácticas pueden contener cambios posteriores.

1. Qué cubre esta versión

La versión 1.0 fue aceptada el **25/10/2026** para demostración y prácticas. Los cinco criterios cerrados son: diez ejemplos protegidos, prácticas aisladas, manuales incorporados, permisos verificados y formularios y recorridos verificados.

Dentro del alcance	Límite que debes conocer
Planificación y territorio	Proyectos, inmuebles, emplazamientos, actuaciones y gastos relacionados. Las geometrías oficiales siguen pendientes.
Obra y ejecución	Revisiones de presupuesto, partidas, mediciones y certificaciones; validaciones sintéticas del piloto.
Contratación operativa	Contrato relacionado con adjudicación y posibilidad de compartirlo. No se crea una adjudicación desde cero en la web.
Mantenimiento	Activos, planes, incidencias, órdenes, recursos y cierre. Las órdenes preventivas se generan manualmente.
Control económico	Facturas, rectificativas, pagos y devoluciones sintéticos. No realiza pagos bancarios ni contabilidad oficial.
Documentación y permisos	Archivos privados, referencias, historial y roles globales. Sin firma electrónica ni segregación municipal de funciones.

Fuera de esta aceptación

La implantación con datos reales requiere una segunda etapa: entorno real configurado, permisos municipales acordados, recuperación comprobada, responsables de mantenimiento y aceptación del Ayuntamiento. Tampoco forman parte de esta entrega la tramitación de obras particulares, una integración operativa con Office 365/Copilot ni el traslado a Azure.

Antes de cada ejercicio

1. Consulta primero el caso en **Ejemplos protegidos**. Selecciónalo de nuevo en **Control Santurtzi → Proyecto de trabajo**.

2. Para guardar, entra en **Prácticas** como EDITOR o ADMIN. Usa referencias PRAC propias y datos ficticios.

3. Comprueba el estado inicial y los saldos. Si otro ensayo consumió una cantidad o cambió el caso, adapta el ejercicio o solicita un caso preparado.

4. Al terminar, actualiza, revisa las relaciones y anota los códigos creados. No borres trabajo ajeno ni esperes un reinicio automático.

Los ejercicios siguientes son propuestas de aprendizaje sobre funciones verificadas. Sus resultados numéricos presuponen que se respetan los datos iniciales indicados; no describen nuevas operaciones realizadas por este manual.

A. Proyecto, territorio y gasto

Objetivo: comprender la estructura básica y repartir un gasto sin duplicarlo.
Entorno: Prácticas. **Perfil:** EDITOR o ADMIN. Crea un proyecto propio para evitar interferencias.

1. En **Proyectos**, crea un proyecto con código PRAC-TUSINICIALES-001, nombre «Ensayo de intervención», presupuesto de planificación **1.000 €**, responsable ficticio y los catálogos obligatorios.

2. Crea en **Emplazamientos** un ámbito ficticio sin inmueble asociado. Vincúlalo al proyecto. Así puedes practicar sin necesidad de dar de alta una ficha patrimonial.

3. Crea dos actuaciones del mismo proyecto y emplazamiento, A y B. Completa tipos, estados, responsables y presupuestos previstos; deja el avance inicial en 0 %.

4. En **Gastos**, crea un gasto simple con referencia PRAC propia, proveedor ficticio, concepto «Material del ensayo» e importe **200 €**. No lo registres después como factura operativa.

5. En **Repartir gasto**, asigna **120 €** a la actuación A y **50 €** a la B. Indica el criterio usado.

6. Comprueba las tablas. Después utiliza **Editar reparto** para aumentar el reparto de B de 50 a **80 €**.

7. En **Consultas**, filtra por el código exacto del proyecto, ejecuta y exporta CSV.

Comprobación	Tras el primer reparto	Tras completar B
Gasto del proyecto	200 €	200 €
Total repartido	170 €	200 €
Pendiente de repartir	30 €	0 €
Diferencia de planificación	800 €	800 €

Qué demuestra

El reparto no aumenta el gasto. Un proyecto puede contener varias actuaciones en un mismo emplazamiento. La diferencia de 800 € compara planificación y gasto; no representa una cuenta bancaria ni crédito municipal disponible.

Resultado esperado

La ficha y la consulta muestran un solo proyecto, el emplazamiento vinculado y dos actuaciones. El CSV conserva una fila para tu proyecto con presupuesto 1.000 €, gasto 200 € y diferencia 800 €, si no añadiste otras operaciones.

B. Obra: medir y certificar

Caso de lectura: DEMO-002. **Ruta:** Control Santurtzi → Obra y presupuesto.
Para guardar: usa su copia de Prácticas, comprobando el estado actual.

Primero, sigue el ejemplo protegido

Localiza presupuesto vigente **72.600 €**, tres partidas con avance del **33,33 %**, facturación **24.200 €**, pagos **12.100 €** y pendiente **12.100 €**. En Contratos compartidos identifica SINT-CON-DEMO-2 y su adjudicación. Sigue las mediciones hasta la certificación y la factura.

Después, añade una medición propia

1. En Prácticas, revisa D2-1: precio unitario **100 € sin IVA**, IVA **21 %** y cantidad disponible de al menos **1 m²**. Confirma presupuesto aprobado vigente y contrato vinculado. Si las condiciones cambiaron, no uses automáticamente estas cifras.

2. Pulsa **Medición ejecutada** y registra 1 m², fecha del ejercicio y evidencia «PRAC-... medición de aprendizaje». Anota el ID que aparece.

3. Crea una **Certificación en borrador** con código PRAC propio, proyecto DEMO-002, el contrato de esa partida y un periodo que incluya la fecha de medición.

4. Usa **Incorporar medición a certificación** y elige únicamente la medición que acabas de crear. Revisa que la base certificada sea **100 €**.

5. Pulsa **Validar en piloto** y completa referencia y comprobaciones. Confirma estado VALIDADA. Continúa con el recorrido C.

Si quieres practicar el presupuesto desde el inicio

En un proyecto propio con actuación, crea una revisión en borrador, sus partidas y valida el presupuesto. Para continuar por certificación externa necesitas un contrato vinculado; no basta con crear el expediente. Si no hay adjudicación disponible, practica esa parte con un caso sintético existente.

Comprobaciones de integridad

La nueva medición es incremental, no el acumulado. Debe caber en la cantidad autorizada. Cada medición solo se certifica una vez; proyecto, contrato y periodo deben coincidir. En borrador puedes retirar la línea con motivo antes de validar.

No alteres revisiones aprobadas para hacer caber un ensayo. Las revisiones, cantidades y modificaciones deben responder al ejercicio y conservar su justificación.

C. Factura, pago y rectificación

Punto de partida: la certificación propia de 100 € base del recorrido B, con IVA de 21 €. Comprueba que todavía no se haya facturado. Los resultados de esta página son **de tu factura**, no del total del proyecto.

1. En **Facturas y pagos → Factura o rectificativa**, crea una factura normal PRAC-FAC propia con el proyecto, contrato y proveedor del circuito. Deja «Factura original» vacía.

2. Añade una **Línea de factura** con tu certificación como única fuente, concepto, **base 100 €** e **IVA 21 €**. Revisa y pulsa **Registrar**.

3. En **Pago parcial o devolución**, selecciona esa factura original y registra **60 €**. El saldo de la factura será **61 €**.

4. Registra un segundo pago de **61 €**, con fecha no anterior a la factura. El total pagado será **121 €** y el saldo, cero.

5. Para ensayar un abono, crea una rectificativa PRAC-RECT propia seleccionando la factura original. Añade línea con la misma certificación de origen, **base -20 €** e **IVA -4,20 €**. Regístrala.

6. El neto facturado queda en **96,80 €** y el pagado en 121 €: hay **-24,20 €** pendientes, es decir, una devolución. Registra un pago de **-24,20 €** sobre la factura original.

7. Actualiza. Comprueba la factura, sus abonos y pagos, la fuente en «Líneas y trazabilidad» y el historial.

Momento	Neto facturado	Neto pagado	Pendiente
Factura registrada	121,00 €	0,00 €	121,00 €
Primer pago	121,00 €	60,00 €	61,00 €
Segundo pago	121,00 €	121,00 €	0,00 €
Rectificativa registrada	96,80 €	121,00 €	-24,20 €
Devolución registrada	96,80 €	96,80 €	0,00 €

Qué debes poder explicar

La rectificativa reduce el importe debido; la devolución reduce el pagado neto. Son operaciones diferentes. La factura original y los pagos iniciales se conservan. El panel del proyecto suma también las operaciones de otros ejercicios.

D. Mantenimiento y servicios

Lectura recomendada: DEMO-008 para prevención y DEMO-006 para reparación.
Para practicar: proyecto propio con emplazamiento vinculado y un activo sintético.

Recorrido preventivo

1. En **Mantenimiento**, crea el activo con código propio, categoría, criticidad y observaciones.

2. Crea un **Plan preventivo o servicio recurrente**: activo, proyecto, contrato si corresponde, tareas, responsable y referencia sintética. Para el ejercicio, fija frecuencia **30 días** y vencimiento **01/11/2026**.

3. Pulsa una vez **Generar orden**. Comprueba que la orden tiene vencimiento 01/11/2026 y que el plan avanza a **01/12/2026**. La fecha de consulta no modifica esa regla.

4. Pasa la orden a En curso. Añade recursos durante su ejecución y completa resultado y evidencia al enviarla a Pendiente de validación.

5. Valida el cierre. Revisa el estado CERRADA. Si el trabajo es externo, puedes continuar con factura a partir de la orden cerrada, dentro de los límites de sus recursos.

Recorrido correctivo

1. Registra una **Incidencia** del activo con descripción, prioridad, fecha de aviso y objetivo de resolución.

2. Desde su fila pulsa **Crear orden**. Confirma proyecto y activo; completa responsable, coste previsto y contrato si corresponde.

3. Sigue **ABIERTA → EN_CURSO → PENDIENTE_VALIDACION → CERRADA**. Guarda fecha, resultado, evidencia y motivos en los pasos que los solicitan.

4. Comprueba que la incidencia se resuelve al cerrar la orden. Para ensayar una revisión, pulsa **Reabierta** con motivo; la incidencia vuelve a tratamiento. Después puedes continuar a En curso.

Resultados y límites

El recurso detalla el trabajo y su coste; no debes sumarlo otra vez a la factura externa. Una referencia de foto o acta en la orden no sube el archivo: adjúntalo aparte en Documentos y control. No hay generación de órdenes en segundo plano.

Si repites la generación preventiva, avanzas al siguiente vencimiento. Coordina las prácticas para no generar periodos que otra persona está utilizando.

E. Brigada y contrato compartido

E1. Brigada municipal: coste interno

Consulta DEMO-010: dos órdenes cerradas, 25.000 € de recursos y cero facturas y pagos. El desglose es 12.000 € de mano de obra, 10.000 € de materiales y 3.000 € de maquinaria.

1. En un proyecto propio de Prácticas con régimen **MEDIOS_PROPIOS**, vincula un emplazamiento y crea un activo.

2. Crea una **Orden de trabajo** sin contrato externo y pasa a En curso.

3. Añade recursos del ensayo: mano de obra **2 h × 40 € = 80 €**; material **1 ud × 20 € = 20 €**. Total interno esperado: **100 €**.

4. Completa resultado y evidencia, envía a Pendiente de validación y cierra la orden.

5. Comprueba el coste de recursos. No crees una factura ni un pago a la propia brigada; no repercutas IVA sobre ese coste interno.

E2. Contrato que atiende varios proyectos

Consulta DEMO-008 y DEMO-006: comparten STZ-DEMO-SV-01, de 450.000 € sin IVA. En los ejemplos, 449.800 € de partidas corresponden a DEMO-008 y 200 € a DEMO-006. No atribuyas 450.000 € íntegros a cada proyecto.

1. En **Contratos compartidos**, compara la tabla de vínculos del proyecto con «Todos los contratos del piloto». Identifica adjudicación y proyectos relacionados.

2. Si el ejercicio requiere un nuevo vínculo en Prácticas, usa **Vincular contrato a proyecto**, elige contrato, proyecto y objeto de la vinculación. Verifica que el vínculo no exista ya.

3. Comprueba que ambos proyectos muestran el mismo contrato. Sus facturas deben conservar el proyecto de imputación y el contrato común.

Origen contractual y condición previa

«Contrato desde adjudicación» necesita una adjudicación vigente disponible del proyecto seleccionado. El piloto no tiene formulario para crearla. Si no existe, continúa con contratos de ensayo ya vinculados; no interpretes el selector vacío como un fallo de guardado.

Los vínculos comparten el contrato, no duplican su importe. Los límites de facturación del contrato se comprueban de forma conjunta.

F. Cambios y cierre con evidencia

F1. Revisar presupuesto, plazo y previsión

1. Consulta **DEMO-003**: presupuesto aprobado 1.452.000 €, previsión 1.600.000 € y desviación de **148.000 €**. La revisión 2 está en BORRADOR y no autoriza nuevas cantidades.

2. En Prácticas, usa una revisión en borrador existente o **Crear revisión de presupuesto**. La anterior aprobada se copia; edita solo sus partidas en borrador y conserva códigos estables para el mismo trabajo.

3. Revisa y valida en el piloto con fecha, motivo y referencia sintética. Comprueba presupuesto inicial y vigente; una nueva previsión no sustituye esta aprobación.

4. En **Hitos, plazos y cambios**, actualiza fecha prevista y causa. Solo completa fecha real si el ejercicio simula un trabajo ya terminado.

5. Registra **Previsión del coste final** con fecha y explicación. Compara contra el vigente, sin confundir menor gasto acumulado con ahorro.

F2. Recepción, subsanación y garantía

Consulta **DEMO-005**. Su recepción original conserva CON_DEFECTOS y tiene subsanación real del 30/09/2026. El estado histórico no significa que los defectos continúen pendientes.

Para practicar, utiliza una recepción propia en Prácticas: completa contrato, resultado, defectos, plazo si procede y fin de garantía. Después usa **Registrar subsanación** con fecha real, acta y comprobación. Contrasta el resultado en la tabla y el historial.

F3. Adjuntar, descargar y comprobar

1. Selecciona el proyecto y abre **Documentos y control**. Prepara un TXT o PDF ficticio con el código de la práctica y su resultado.

2. Adjunta el archivo, máximo 5 MB, con título identificable; pulsa **Subir archivo**.

3. Descárgalo desde la fila creada y ábrelo. Comprueba que contiene lo que subiste. Revisa la referencia y huella disponibles.

4. Busca tu operación en **Historial de cambios** y abre **Ver cambios**. Anota fecha, actor y registro.

Tres cierres diferentes

Cerrar una orden, finalizar la ejecución de un proyecto y liquidar administrativamente un contrato son situaciones distintas. La recepción y el saldo cero, por sí solos, no acreditan una liquidación municipal.

Casos de referencia / 01-02

DEMO-001 · Reparación de cubierta del centro cívico

Cubierta: ejecución completa · Finalizado

Compara planificación de 46.000 € con partidas y previsión de 45.980 €. La diferencia de 20 € es respecto a planificación; la desviación previsión/presupuesto por partidas es cero. El contrato permanece vigente y con garantía.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
45.980,00 €	45.980,00 €	45.980,00 €	0,00 €

Comprobación guiada. Localiza recepción, factura y pago. Explica por qué ejecución finalizada no equivale a liquidación contractual.

DEMO-002 · Itinerario accesible entre dos calles

Accesibilidad: avance y pago parcial · En ejecucion

Las tres partidas están medidas al 33,33 %. El hito pasa del 01/10/2026 al 15/11/2026: 45 días de desviación prevista, sin fecha real.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
72.600,00 €	24.200,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €

Comprobación guiada. Sigue una medición hasta la factura y explica los 12.100 € pendientes. En prácticas usa el recorrido B solo si queda cantidad disponible.

[1] Presupuesto por partidas. Importes externos con IVA; en DEMO-010, presupuesto y recursos son costes internos sin IVA repercutido. Las cifras son del entorno protegido al 20/10/2026, no de la copia de prácticas.

Ruta común: Proyectos → ficha del caso; después Control Santurtzi → Proyecto de trabajo → Documentos y control. Descarga SINT-PLAN, SINT-EJEC, SINT-ECO y SINT-CIERRE. Son textos sintéticos, sin firma. Las alertas de fechas cambian con el día de consulta.

Casos de referencia / 03-04

DEMO-003 · Renovación del paseo del litoral

Paseo: revisión y desviación · En ejecucion

Las partidas tienen un 40 % medido. La revisión 2 está en borrador. La previsión supera el aprobado en 148.000 €. Dos facturas, de 387.200 € y 193.600 €, suman 580.800 €.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
1.452.000,00 €	580.800,00 €	296.800,00 €	284.000,00 €

Comprobación guiada. Comprueba ambas facturas y la revisión aprobada. El expediente operativo es EXP-SINT-ORIGEN-40001; el preliminar se conserva anulado.

DEMO-004 · Colector de drenaje del sector norte

Colector: gran importe, ejecución parcial · En ejecucion

Las partidas están ejecutadas al 10 %. Hay una certificación y una factura de periodo, con la mitad pagada; la conformidad es parcial.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
7.260.000,00 €	726.000,00 €	363.000,00 €	363.000,00 €

Comprobación guiada. Compara el 10 % de avance con la factura de 726.000 € y el pago de 363.000 €. No deduzcas cierre a partir de un pago parcial.

[1] Presupuesto por partidas. Importes externos con IVA; en DEMO-010, presupuesto y recursos son costes internos sin IVA repercutido. Las cifras son del entorno protegido al 20/10/2026, no de la copia de prácticas.

Ruta común: Proyectos → ficha del caso; después Control Santurtzi → Proyecto de trabajo → Documentos y control. Descarga SINT-PLAN, SINT-EJEC, SINT-ECO y SINT-CIERRE. Son textos sintéticos, sin firma. Las alertas de fechas cambian con el día de consulta.

Casos de referencia / 05-06

DEMO-005 · Bancos para el parque del Mirador

Bancos: defectos ya subsanados · Finalizado

Recepción original CON_DEFECTOS con subsanación real el 30/09/2026. Plan posterior con vencimiento 30/12/2026. Comparte parque con DEMO-010, pero cada proyecto conserva sus costes.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
14.520,00 €	14.520,00 €	14.520,00 €	0,00 €

Comprobación guiada. Encuentra la fecha real de subsanación. No presentes el defecto histórico como pendiente ni dupliques el emplazamiento compartido.

DEMO-006 · Luminarias para dos espacios públicos

Luminarias: varios contratos · En ejecucion

Tres contratos: suministro de 55.000 € base, sistema mixto de 20.000 € y reparación de 200 € desde STZ-DEMO-SV-01. OT-SINT-01 tiene recursos de 200 € frente a 180 € previstos.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
90.992,00 €	24.442,00 €	12.342,00 €	12.100,00 €

Comprobación guiada. No sumes recursos otra vez a la factura. SINT-CON-DEMO-10 pertenece a DEMO-006, no al proyecto de brigada DEMO-010. Compra e instalación son objetos distintos.

[1] Presupuesto por partidas. Importes externos con IVA; en DEMO-010, presupuesto y recursos son costes internos sin IVA repercutido. Las cifras son del entorno protegido al 20/10/2026, no de la copia de prácticas.

Ruta común: Proyectos → ficha del caso; después Control Santurtzi → Proyecto de trabajo → Documentos y control. Descarga SINT-PLAN, SINT-EJEC, SINT-ECO y SINT-CIERRE. Son textos sintéticos, sin firma. Las alertas de fechas cambian con el día de consulta.

Casos de referencia / 07-08

DEMO-007 · Estudio de accesibilidad urbana

Estudio: entregables y conformidad · Finalizado

Tres entregables de 30.000 € base cada uno, con conformidad y pago completos. El ejemplo no contiene un estudio técnico real de accesibilidad.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
108.900,00 €	108.900,00 €	108.900,00 €	0,00 €

Comprobación guiada. Localiza los entregables y comprueba pago total. El contrato sigue vigente en el catálogo aunque la ejecución del proyecto esté finalizada.

DEMO-008 · Conservación de zonas verdes

Zonas verdes: recurrencia y contrato común · En ejecucion

STZ-DEMO-SV-01 tiene 450.000 € base para dos proyectos. Aquí corresponden 449.800 €. D8-1 tiene 10 de 100 ciclos medidos. El vencimiento 18/10/2026 es una alerta didáctica pendiente.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
544.258,00 €	30.250,00 €	15.125,00 €	15.125,00 €

Comprobación guiada. El expediente operativo es EXP-SINT-ORIGEN-40002. Genera órdenes solo en prácticas; no existe generación automática. El VEC contempla una prórroga.

[1] Presupuesto por partidas. Importes externos con IVA; en DEMO-010, presupuesto y recursos son costes internos sin IVA repercutido. Las cifras son del entorno protegido al 20/10/2026, no de la copia de prácticas.

Ruta común: Proyectos → ficha del caso; después Control Santurtzi → Proyecto de trabajo → Documentos y control. Descarga SINT-PLAN, SINT-EJEC, SINT-ECO y SINT-CIERRE. Son textos sintéticos, sin firma. Las alertas de fechas cambian con el día de consulta.

Casos de referencia / 09-10

DEMO-009 · Explotación del complejo deportivo

Concesión: tres magnitudes distintas · En ejecucion

VEC de 600.000 € como volumen de negocio previsto a 60 meses; aportación municipal simulada de 50.000 € base, 60.500 € con IVA; planificación de 100.000 €.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
60.500,00 €	12.100,00 €	6.050,00 €	6.050,00 €

Comprobación guiada. La diferencia de 39.500 € es reserva didáctica, no ahorro realizado. El ejemplo no ejecuta el riesgo de demanda ni toda la vida concesional.

DEMO-010 · Reparaciones con brigada municipal

Brigada: recursos sin facturas propias · Finalizado

Dos órdenes cerradas: 3.200 € y 21.800 €. Mano de obra: 300 h × 40 € = 12.000 €; materiales: 10.000 €; maquinaria: 3.000 €. Total interno: 25.000 €.

Presupuesto vigente[1]	Facturado	Pagado	Pendiente
25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Comprobación guiada. «Contratos vinculados al proyecto» debe estar vacío. No hay adjudicación, factura ni pago a la brigada; el catálogo global puede mostrar contratos de otros proyectos.

[1] Presupuesto por partidas. Importes externos con IVA; en DEMO-010, presupuesto y recursos son costes internos sin IVA repercutido. Las cifras son del entorno protegido al 20/10/2026, no de la copia de prácticas.

Ruta común: Proyectos → ficha del caso; después Control Santurtzi → Proyecto de trabajo → Documentos y control. Descarga SINT-PLAN, SINT-EJEC, SINT-ECO y SINT-CIERRE. Son textos sintéticos, sin firma. Las alertas de fechas cambian con el día de consulta.

Comprobar lo aprendido

Al terminar, debes poder...	Evidencia que puedes guardar
Distinguir entornos y permisos	Anotar cuenta, perfil y entorno; explicar por qué un lector no puede guardar.
Relacionar proyecto y territorio	Código de proyecto, emplazamiento y actuaciones de tu ejercicio.
Repartir sin duplicar costes	Gasto total, suma repartida y pendiente; CSV de la consulta.
Seguir la obra hasta el pago	Códigos de contrato, partida, medición, certificación, factura y pagos.
Explicar una rectificación	Factura original, abono y devolución, con saldo final conciliado.
Cerrar una orden con evidencia	Orden, recursos, resultado, evidencia y estado de la incidencia.
Distinguir brigada y contratación	Coste interno sin factura propia, frente a factura de servicio externo.
Justificar plazos y desviaciones	Presupuesto vigente, previsión, hito inicial, previsto y real.
Comprobar documentos y trazabilidad	Archivo descargado y operación identificada en el historial.

Antes de dar por terminado tu ensayo

• Actualiza la pantalla y vuelve a abrir los registros. Comprueba que los valores permanecen.

• Anota códigos y saldos iniciales/finales: las prácticas son compartidas. No compares su total con el manual sin considerar los ensayos previos.

• Vuelve a Ejemplos protegidos para consultar la referencia. Los casos originales siguen siendo la base de aprendizaje.

• Si hay un bloqueo, registra mensaje, pantalla y operación; solicita ayuda sin cambiar los controles ni introducir datos reales.

Fuentes y vigencia del manual

Contenido contrastado con los componentes de navegación y operaciones, formularios y controles del proyecto; guía incorporada; manuales de los diez ejemplos revisados el 23/10/2026; cierre de formularios del 24/10/2026; acta de aceptación del 25/10/2026. El acta prevalece sobre estados pendientes históricos de la guía anterior.

Publicación documental de referencia: Sites 11, código a54b151488131fc2ca06477abd0ed96beb35fcb3. Producto: versión 1.0 para demostración y prácticas. Los ejercicios son instrucciones de aprendizaje, no un acta de nuevas pruebas ni una acreditación para trabajar con datos reales.